AGENT MEMORY SYSTEMS · 第三部分 · 第14讲

# 记忆中的时间、来源、状态与冲突

Temporal Reasoning · Provenance · State · Conflict

> 一条记录发生过，不等于它永远有效。
> 一个结论后来正确，不等于当时已经知道。
> 记忆的可靠性，依赖时间、来源与效力的区分。

零基础理论 | 17张原创原理图 | 跨30天科研助手案例 | 12道思考题与详解

《智能体记忆系统：从零基础到科研理解》
32讲系列 · 第14/32讲 · 2026年10月18日 · 版本 v1.0

**《智能体记忆系统：从零基础到科研理解》 · 理论课第14/32讲 · 第三部分：记忆分类、形成与编码机制 · v1.0 · 2026-10-18**

> 本讲只讲理论，不安排实验或编程。所有科研助手对话、时间线、算式与字段结构均是**教学构造**，不代表用户的真实研究记录、实际批准或对某个产品的性能测量。文献中确实提出的机制将在文末列明来源；其余机制图用于帮助建立可推演的系统模型。

## 学习导航：为什么“记住了”仍然可能答错？

前面三讲已经回答：第11讲讨论记忆来源及候选形成，第12讲讨论哪些候选值得保存，第13讲讨论信息如何编码、分段与压缩。本讲回答一个更棘手的问题：**记忆系统保存的多条信息，可能在不同时间成立、来自不同主体、处于不同有效状态，甚至互相矛盾。智能体下一步到底应该相信哪一条？**

设想科研助手第3天提出“也许可以增加收费API测试”；第7天研究者只同意运行零费用的离线分析；第12天研究者正式要求暂停本轮新增收费API调用；第22天网页文章建议“趁早扩大收费测试”；第30天科研助手被问：“现在可以启动新的收费实验了吗？”如果检索器只按“日期最新”或“语义最相关”排序，就可能错误地把第22天的外部文章当成可执行决定。

你将建立一条可推演的链：**原始事件 → 标注时间与来源 → 抽取候选断言 → 确定语义范围与状态 → 识别冲突类型 → 更新有效视图 → 回溯证据 → 形成回答或行动建议**。我们用四个维度统一本讲：时间（何时）、来源（谁说）、状态（算什么）、冲突（怎样并存或取舍）。

**FIG 01 长期记忆的时序与可信性流水线**

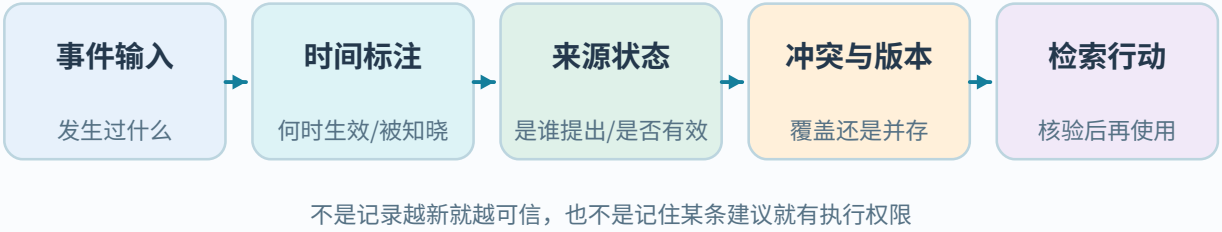



图1 长期记忆从事件到行动判断的六类操作（教学简化）。

## 01　先建立总模型：事件、主张、状态不是同一东西

第一次接触这一领域，最容易犯的错误是把“所有对话记录”看成一个不断增长的事实列表。实际上，一次聊天可能包含提问、猜测、建议、反例、经过验证的结果、实际决策和已撤销的决定。**它们都值得作为历史事件保存，却不能自动获得相同的当前效力。**

一个事件（event）表达“发生过什么”，例如“第12天，研究者说过暂停新增收费API调用”。一个主张（claim）表达“某句话所表达的内容”，例如“本轮暂不增加付费请求”。一个状态（state）表达“在给定问题、时间、项目与权限范围内，这条主张现在怎样被使用”，例如“对当前实验，暂停决定仍有效”。

如果系统把这三层混为一谈，早期未经批准的“提议”也可能进入“当前项目决定”列表。反过来，如果只保留当前状态、不保留事件原文，未来就无法说明为什么发生了状态变化。因此建议将**不可随意重写的事件证据**与**可更新的当前状态视图**分开，二者通过ID相互指向；这是一种工程设计思路，不是要求所有产品必须建两套数据库。

## 1.1 用一个五字段小模型开始

对单条可利用的记忆，最先检查五件事：`claim`（到底在说什么）、`source`（谁或什么提供的）、`time`（事件、有效、记录时间）、`scope`（对哪个项目或任务生效）、`status`（提议、待核、有效、被替代等）。在真实实现里还需要原文位置、记录版本、实体ID、证据链接、权限和审计信息。所谓“版本化记忆”，不是简单地在末尾加一个日期，而是能够重新说明**旧状态为何、何时、被谁或什么证据改变**。




图2 事件真实、主张真实和决策当前有效分别需要判断。

## 1.2 一个贯穿全讲的科研助手场景

下面所有日期均是虚构的“项目第N天”，不是日历日期。

| 日期 | 记录的事件 | 该事件代表什么 | 是否可直接作为付费授权? |
|---|---|---|---|
| D03 | AI提议增加收费API测试 | 智能体提案 | 否 |
| D07 | 研究者同意零费用离线分析 | 对特定范围的允许 | 否，范围仅离线 |
| D09 | 工具报告12次中2次超时 | 工具观测事件 | 否 |
| D12 | 研究者宣布“本轮暂停新增收费调用” | 当前约束，设为D12起生效 | 不但不是批准，还要求暂停 |
| D13 | 助手把D12决定录入长期记忆 | 数据库获知/写入时间 | 否 |
| D18 | 核对日志发现D09两次超时属于网络故障 | 事后更正的故障归因 | 否 |
| D22 | 外部博客建议尽早扩大实验 | 第三方意见 | 否 |
| D30 | 询问能否启动付费实验 | 新问题，不是批准 | 否 |

第30天的合理回答应先核对**有权决定的人是否给出明确、仍然有效的授权**。这个教学场景中并没有这样的新授权；D12暂停约束没有被有效解除。因此不能根据D22网页建议和D18故障分析擅自启动付费调用。

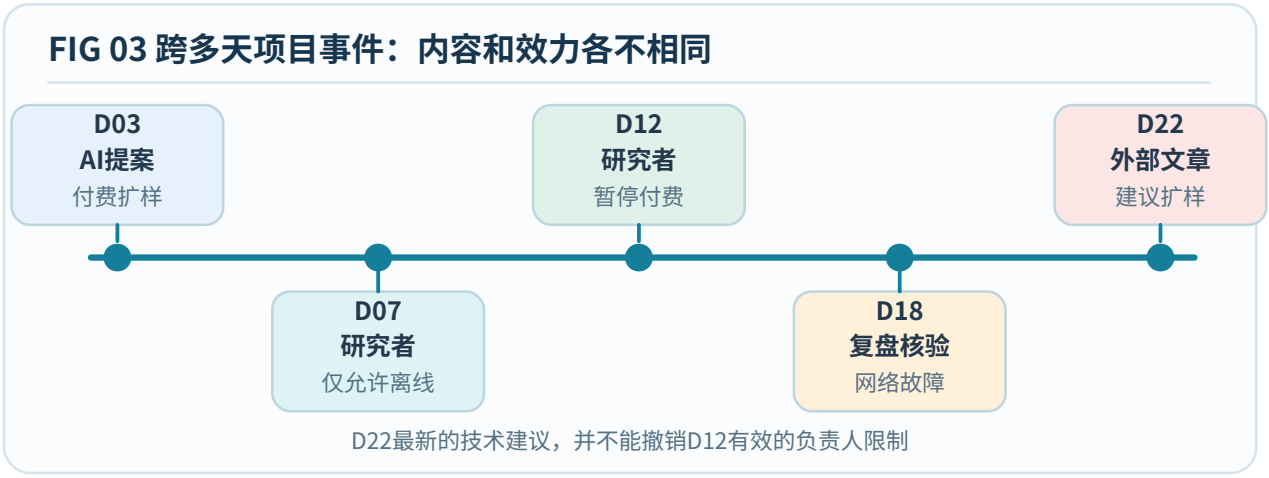



图3 虚构科研助手五个关键时间节点的来源与决策状态。

## 02 为什么至少要分清三种时间?

一个普通时间戳经常不够用。最直观的三个问题是：事情什么时候发生？一句决定从什么时候开始适用？系统是什么时候记录或获知的？如果把这三个问题都塞进`created_at`，系统就很难回答历史问题。

**事件时间（event time）**：事件真实发生或被报告发生的时间。例如第9天工具出现超时事件。**有效时间（valid time）**：一条主张针对世界状态、业务状态或决策约束生效的时间范围。例如研究者第12天宣布“从现在开始暂停”，它的有效开始为D12。**记录/事务时间（record / transaction time）**：数据库在何时知道或保存这一版本。例如助手第13天才写入该决定。时间分辨率可能是日期或精确时刻，这取决于业务需求。[5]

第四个常被忽视的是**查询时间（query time）**：系统在何时回忆、判断和回答，例如D30。它是一次新交互的时间，并不是数据库中旧事件的有效时间。**四种时间可以重合，但不能先验假设它们相等。**




图4 事件、有效、记录和查询时间的不同职责。

### 2.1 一个迟到一天的记录

D12研究者说：“从今天开始，本轮暂停新增收费调用。”但智能体断网，D13才保存这条决定。那么：

- `event_time = D12`：话在D12说出；
- `valid_from = D12`：按说话内容和受权范围，从D12生效；

- `recorded_at = D13`：系统D13才知道；
- `query_time = D30`：D30的新问题需要利用这条记忆。

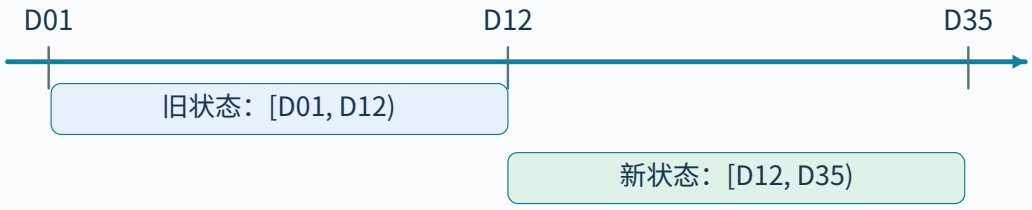
当系统在D30回答“D12当时做了什么决定”，应该把**D12**作为有效历史；当审计员问“D12结束时数据库实际已经知道什么”，答案则是**尚未收到D12这条决定**。这两种问法不是互相矛盾，而是在查询两段不同的历史。

## 2.2 时间区间：不是所有事实都永久有效

假设D12暂停约束适用于 `[D12, D35)`，表示从D12开始生效、到D35之前有效；左闭右开意味着D12算在内、D35不算。这里的D35是为了演示区间规则而虚构的结束点；**真实的“暂停直到另行通知”不能擅自填一个未来结束日期**，更合适的是 `valid_to = 未知/开放`，直到拥有权限的主体正式取消或替代。

使用半开区间有个好处：旧版本 `[D01,D12)` 与新版本 `[D12,∞)` 可以在边界无缝相接，而不会在D12同时匹配两个互斥状态。注意这仅是数据表示约定；现实决策的效力还要取决于决定者的具体语言、范围以及是否存在优先级更高的限制。

**FIG 05 左闭右开区间让相邻状态不重叠**




D12命中新状态；D35为讲解区间而假设的结束点

图5 半开区间示意；现实“直到另行通知”不能随意填结束时间。

## 2.3 什么是双时间模型（Bitemporal）？

它用两个独立维度保存：**有效历史**（当时实际上应视为什么状态）与**记录历史**（系统在每个时间点认为是什么状态）。数据库领域通常称作 `valid time` 和 `transaction time`。Martin Fowler关于双时间历史的文章用“实际历史”和“记录历史”的区别解释这一思想；它并非智能体独有技术。[5]

举个更容易记住的例子：D09工具发生2次网络超时；D09时分析者暂时把原因列为“不明”；直到D18核验日志才确认“网络故障”，并修正D09事件的归因。因此：

- 问“**现在回头看，D09两次超时的原因是什么？**”——可以回答为“经过D18核验，原因是网络故障”（根据已保存的证据）；
- 问“**D10时我们认为原因是什么？**”——应回答为“当时原因尚不明确”，不能把D18才知道的证据偷偷塞回D10的认识里。

这就是**不要用今天的知识伪造昨天的知识状态**。可以修订我们对历史事件的理解，但不能静默擦掉曾经的不确定性。

**FIG 06 双时间：历史事实 vs 当时系统的认知**




后来更正旧事件，不应伪造系统过去已知道更正

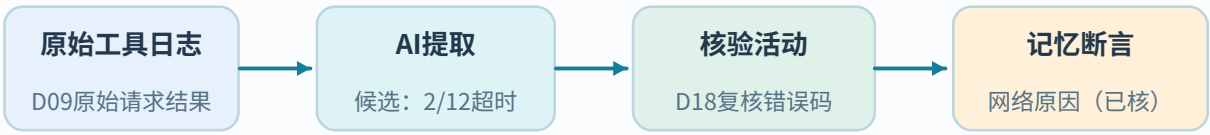
图6 用两个时间轴区分“当时发生什么”和“当时已知道什么”。

## 03 来源是什么？不是“文中写着”就算事实

记忆系统的来源追踪（provenance）回答三个问题：信息最初从哪里来？经过哪些加工与转述？最终是谁、基于什么证据给它赋予什么使用地位？研究领域中，W3C PROV-O把Entity（实体/资料）、Activity（活动）、Agent（责任主体）及其衍生关系构造成可交换的溯源表示。[6]

一条记忆的来源链可能是：**原始工具日志 → AI提取断言 → AI整理摘要 → 长期记忆条目 → 检索后回答**。如果中间任何一环丢掉了原始出处，下游就可能错误地认为“AI生成的摘要本身就是一手证据”。

**FIG 07 来源链：谁提供了什么，经过了哪些加工？**




每一步记录来源ID、处理者与转换关系；不能把最终摘要当成原始证据

图7 事件溯源链：原始证据、加工、核验与派生结论。

### 3.1 五种容易混淆的来源

**研究者直接声明。** 对个人偏好、当前安排和项目决定具有相应地位，但某句话是否有权限生效仍要检查角色与范围。**工具原始返回。** 证明“工具报告了某个观测”，不自动证明“模型自身犯了什么错误”。**模型建议。** 证明“AI提出了某个想法”，不是研究者同意。**论文/网页。** 可以提供方法依据或外部事实线索，不构成当前项目费用授权。**其他智能体转述。** 在未核查原件时，只能说明“某Agent这样报告”，不能自动升级成正式验收结果。

这里特别区分**来源类型**与**证据可信度**。工具可能出错，研究者也可能更正先前说法；高质量学术文章可以提出很好的研究方法，但仍不拥有你当前项目的执行授权。**事实可靠性与行动权限是不同维度。**

**FIG 08 证据可靠性与行动权限是两条轴**

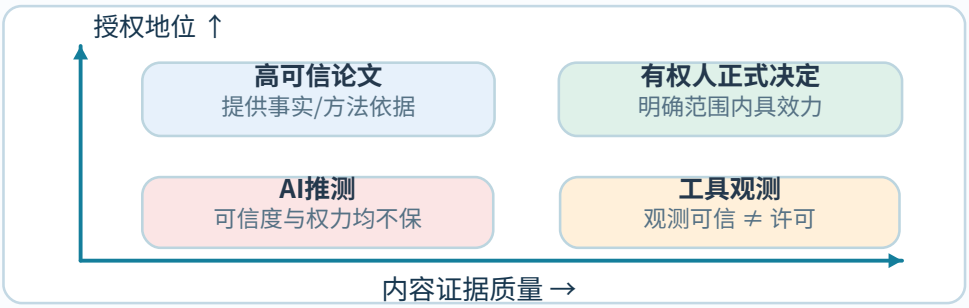



图8 一条事实有证据支持，不代表获得行动授权。

### 3.2 原始资料、派生总结与可追溯链

当一个摘要说“D09两次超时属于模型失败”时，应追问：它是否由真实请求轨迹支撑？原始工具的退出码与错误类型是什么？核查报告是否覆盖两次超时？这条判断后来是否被撤回？

建议给记忆保留来源定位，如`source_event_id`、原始文件哈希/版本、`derived_from`和`review_status`。必要时可把一个AI总结标注为`AI_INFERENCE`，让未来读者知道它是从原始记录推导出来，而不是工具直接报告或人类批准。来源链不证明一定正确，但能让错误有机会被定位与更正。

## 04 “状态”到底表示什么？三类状态必须分开

如果数据库有一个字段叫`status`，初学者很容易觉得“ACTIVE”就是事实真实、决定有效、操作可执行。实际上，至少有三组互相独立的状态：

**认识状态（epistemic）**：候选、待核、已证实、已驳回、仍不确定。回答“证据支持到什么程度？”

**版本/效力状态（lifecycle）**：当前有效、已过时、已替代、已撤销、已到期。回答“现在应使用哪个版本？”

**行动授权状态（authorization）**：提议、待批准、在特定范围已授权、拒绝、暂停。回答“是否允许执行这项操作？”

它们不是简单地合并成一种单轴状态。例如“D09确实发生过两次网络超时”可能是**已证实的历史事实**，但完全不代表“允许重新发起收费实验”；“已撤销的旧方案”也仍是**真实存在过的历史事件**。千万不能因为一条记录标为`CONFIRMED`，就推断它可以执行。




图9 认识状态、生命周期和授权状态相互正交。

### 4.1 为什么“更新时间最新”不是“决定最有效”

D22外部文章刚刚发布，D12研究者的暂停决定比较早。如果检索器只按`created_at`降序，D22文章会排在前面；如果只按向量相似度，包含“扩大收费测试”的D03　AI建议也可能排在前面。但二者均未覆盖D12的正式约束。**时间只是检索线索，当前效力需要来源身份、范围、证据和授权状态共同决定。**

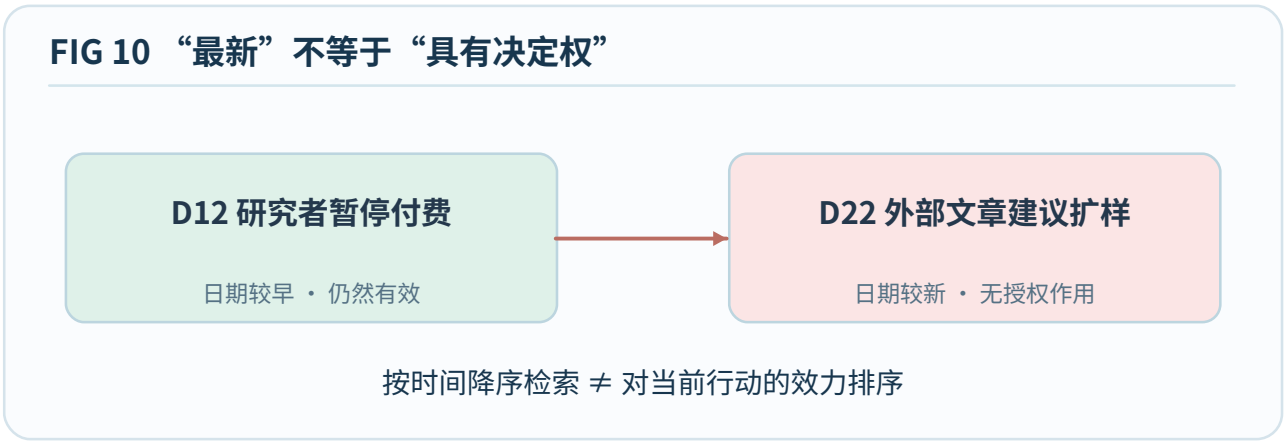



图10 仅凭时间或相似度排序会产生授权误判。

### 4.2 一条记忆可以有多种关系

`SUPPORTS`：支持另一条断言；`CONTRADICTS`：在可比范围内逻辑冲突；`SUPERSEDES`：新版本明确替代旧版本；`CORRECTS`：基于证据纠正旧判断；`REFERS_TO`：一般引用；`SAME_EVENT_AS`：两条记录描述同一事件。这些关系是示例命名，实际系统可以使用别的字段或图结构。

重要的是：**发生逻辑矛盾 ≠ 自动构成替代关系**。一个工具统计与一个人类提议互相不一致，不能自动理解成“工具撤销了人类批准”。替代尤其需要看更新者是否有资格修改该状态。

## 05　记忆冲突不一定是真冲突：先比较“同一个问题”

假设记忆库中有两句话：A“本轮暂停新增付费调用”，B“可继续运行离线分析”。表面上有“暂停”与“继续”，但A的对象是**新增付费调用**，B的对象是**零费用离线分析**。两者同时成立，完全不冲突。

再比如A“D09原因未知”，B“D18核验表明D09属于网络故障”。这里确实发生了知识更新，但**并非D09和D18两个事件互相矛盾**。前者陈述的是当时掌握的知识，后者陈述的是后来的更正。需要保留两个记录与其时间、来源，而不是随意删掉A。

因此冲突判断前，应统一五件事：**主体/对象、谓词/动作、适用范围、时间区间、断言的模态与极性（提议、必须、禁止、观察、猜测）**。

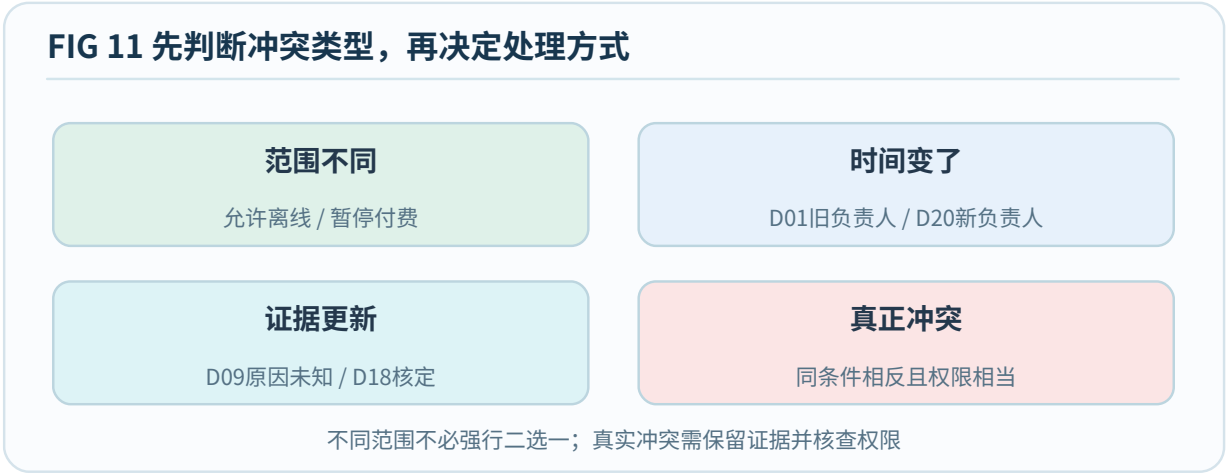



图11 伪冲突、时间变更、认识修正与真实竞争主张。

### 5.1 四类典型冲突

**类型一：范围错配（伪冲突）。** 暂停收费 vs 允许离线。两条可并存。**类型二：时间变化。** D01负责人甲、D20换成负责人乙，两条不同时间有效。**类型三：认识修正。** D09原因未知、D18证据更充分，需要历史归因修正。**类型四：真正的竞争主张。** 同一项目、同一期间，两个权限相近的来源对同一操作给出不可兼容指令，此时需要权威规则或人工澄清；不能仅靠AI主观选一条。

### 5.2 “更可信”不等于“更有权”

假设一位技术专家在博客里提供了高质量证据，认为继续测试很值得；项目负责人明确宣布暂停费用。关于“实验可能更有价值”，专家可能说得对；关于“当前是否允许付费执行”，博客不具备授权作用。这不是贬低专家，而是分开**科学依据**和**项目治理**两种问题。

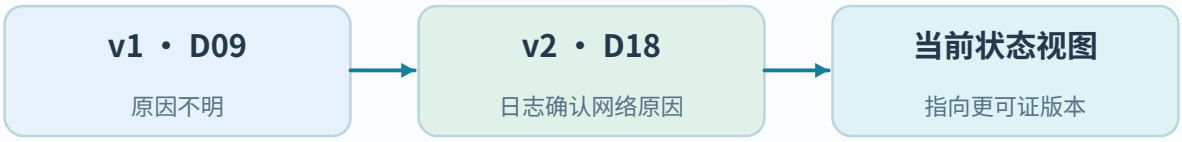
我们可以把一个候选分成两道判断：`EvidenceFit` 判断证据是否支持当前问题，`AuthorityFit` 判断在给定范围内是否有执行效力。两者都要看；并且权限通常是独立的硬约束，不能用证据评分的高分去“抵消”。

## 06 记忆更新究竟应该怎么做？不要用覆盖来制造遗忘

想象数据库中有一条旧记录“错误原因未知”。D18后得到更好的证据。如果直接把旧记录文本改为“错误原因是网络”，未来任何人再问“D10当时我们知道什么”，都只能看到现在的版本，误以为D10就已确认网络故障。

一种便于审计的设计是：**追加新版本**，保留旧文本，给旧版本标明其“被新认识替代”的时点，再将可供当前查询的状态视图更新指向新版本。原始证据保留不变，派生观点可以带理由更正。该思路与事件日志、双时间历史、版本控制都有共同之处，但并不意味着所有系统都要采用相同数据库实现。[5][6]

**FIG 12 事件不覆盖、认识可修订、状态视图可更新**




保留v1历史认识；v2不是凭空删除v1，而是带依据的更正

图12 追加版本保留历史，同时使当前回答采用经核验的新结论。

### 6.1 可独立理解的更新流水线

当D18归因报告进入系统，可依次判断：①这是否真实记录了新的证据；②新旧主张的主体、范围和时间是否匹配；③这是补充、修正、替代还是并列；④如果改变当前视图，原文和旧版是否保留；⑤向量索引、缓存与检索摘要怎样得到更新；⑥下一次检索是否能找到最新状态及历史来源。

第⑤步尤其重要。数据库权威记录已经更正，并不保证向量索引在同一毫秒完成更新。检索服务仍可能提供缓存中的旧摘要。因此要区分**状态逻辑正确**与**物理传播完成**。后者通常需要版本检查、索引刷新或读时核验。

**FIG 13 写入一条修订记忆的五个步骤**




数据库、向量索引、缓存可能有传播延迟，需要版本一致性检查

图13 从新证据到有效视图与检索索引的一条更新流水线。

### 6.2 当两个Agent同时更新时怎么办?

如果Agent A和Agent B同时读取版本 `v3`，随后A更新为 `v4`，B仍拿旧 `v3` 去写，很容易发生“后写覆盖先写”，丢失A的修订。可以让B附带“我基于v3修改”的条件；系统发现当前已经是v4，就要求重新读取并合并，而不是静默覆盖。这叫**乐观并发控制**的一种直观思想，第09讲已经介绍过。

但数据库并发冲突是工程问题，不等于两个事实主张在语义上冲突；两者需要分层处理。

## 07 让智能体回答两种时间问题：当时怎样、现在怎样

理解了双时间模型，最值得练习的问题是：**我希望得到的是“今天最新的真实判断”，还是“当时系统实际知道什么”？** 二者可以产生不同的正确答案。

对D09事故，可以提出：

- Q1：“D10时我们认为什么原因导致超时？”→ 当时原因未定；
- Q2：“现在复盘D09事件，原因是什么？”→ D18核验日志支持网络原因；
- Q3：“D12正式决定暂停什么？”→ 暂停本轮新增收费请求；
- Q4：“D30能否据D22博客重启付费？”→ 不能；缺少有效授权，D12约束仍未被有效替代。

这些答案取决于对**提问时间、目标时间、来源状态与权限范围**的完整理解，不能仅检索一句语义相似的原文。[1][2][3]

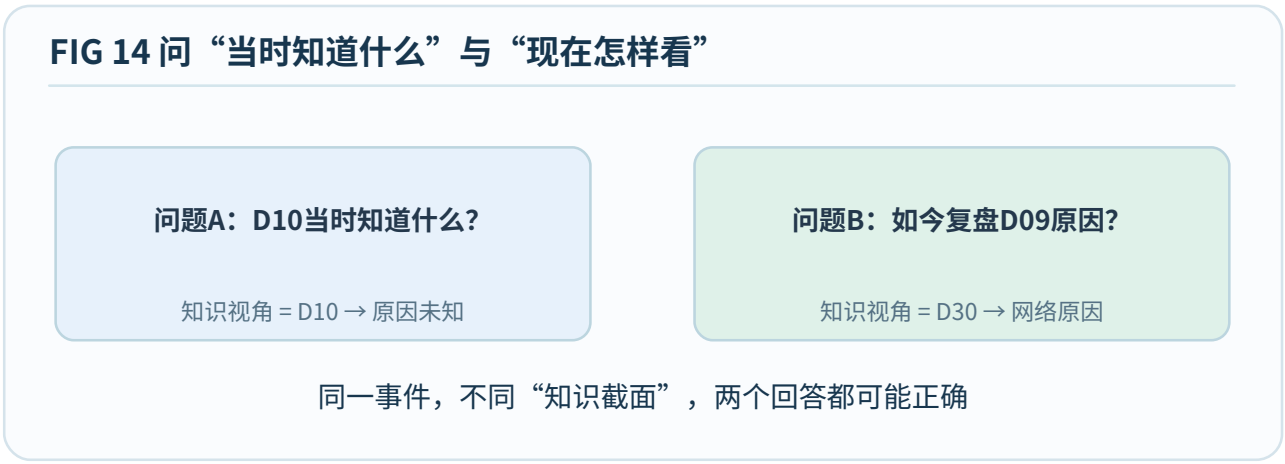



图14 双时间查询的两种不同且合理的回答。

### 7.1 一个简化的时间过滤式

针对“当时有效的事实”，可以先筛：`valid_from <= T < valid_to`；如果问题还要求“在系统当时已知”，再筛：`recorded_from <= K < recorded_to`。这里的`T`是要考察的有效时间，`K`是“以哪一天的知识视角”为准。这只是双时间查询的**教学简式**，真实情况还要处理开放区间、时间粒度、来源修订、冲突、多语义范围和授权等。

例如D12暂停决定有效起点是D12，但数据库D13才入库。以`T=D12.5, K=D12.5`检索，系统当时不知道该决定；以`T=D12.5, K=D30`检索，则今天可以回头发现它自D12已生效。

### 7.2 什么时候必须回答“不确定”？

如果数据库只有“D09发生两次超时”，却没有可追溯根因证据，就不能把“网络原因”写成确定事实；最多写“原因未定或有待核假设”。如果系统无法得知“本轮”已经结束没有，也不能自作主张撤销范围限制。对于行动性问题，缺少有效权限依据时，应保留待确认状态，而不是以最新网页观点代替批准。

## 08　时间与来源怎样影响检索?

第08讲讲过BM25、向量搜索与重排；本讲增加**约束过滤和状态核验**。按语义相似度召回D03的“增加收费测试”与D22的“扩大实验”都很正常。关键在于：候选返回后，能否识别D12研究者的相反决定、计算其适用时间、保留证据来源，并在最终回答或执行前做权限检查。

可以将检索分成三段：第一段高召回找候选；第二段对范围、时间、版本和来源做结构化过滤与冲突判断；第三段把可追溯的证据送给模型阅读，再由控制器依据实际权限决定可执行性。排序分数本身不是事实真值，更不是授权令牌。




图15 相关性检索、时序状态核查与执行权限检查分层。

### 8.1 为什么只保留“最新摘要”很危险?

假设摘要器每天把前一天的状态缩写到更短，D12“暂停新增收费调用”在D18变成“正在调查超时”，D22变成“准备改进实验”，最终D30模型以为整个项目已经可以恢复收费。这个失败不是纯粹的检索相关性问题，而是**来源、时间和效力状态在摘要链条中被抹平**。一条有来源指针、可回溯的当前状态视图有助于纠正摘要漂移，但它本身也必须定期核验。

## 09　从研究论文看：这些问题在真实文献中怎样出现?

**LongMemEval（ICLR　2025）**明确把时间推理和知识更新纳入长期记忆测试，并讨论了索引、检索、读取阶段的设计。[1] 这支持我们把“找回相关句子”与“正确处理历史变化”看成不同能力。

**LoCoMo（ACL 2024）**包含跨多个会话的长对话，旨在测试长期记忆、事件关系与时间推理。[2] 它提醒我们：一个系统可能能回答单条事实，却未必擅长跨时间整合多条事件。

**Zep/Graphiti（2025预印本）**提出时间感知知识图谱来组织动态记忆，关注随会话和外部信息更新的实体与关系。[3]　它体现了一条可选设计路线，但不能因此推论“所有智能体都需要时间知识图谱”，也不能直接把原文作者报告的性能数字当作当前模型的通用保证。

**Mem0（2025预印本，后有会议论文版本）**强调从持续对话中提取、整合和检索重要记忆，并扩展图结构表示。[4]　它与本讲的“抽取—归并—更新”有关，但系统的实际冲突策略仍应以具体版本实现或原论文为准。

**双时间历史与W3C PROV-O**分别提供时间语义与来源追踪的计算机基础。[5][6] 它们并不是大语言模型发明的概念；Agent Memory是把这些成熟思路重新放到概率生成模型与长周期交互的环境中使用。




图16 本讲的研究和数据库基础文献各自贡献了什么。

## 10 常见误区：记住这些“错误等号”

1. **“最新记录 = 当前事实”。** 最新是时间排序，不是事实与权限裁决。
2. **“研究者以前同意过A = 现在仍同意A”。** 需检查时间、范围与撤销。
3. **“某句话真实说过 = 它表达的事实真实”。** 发言事件真实不保证断言真实。
4. **“来源可靠 = 有权授权”。** 科学可信度与执行权限分离。
5. **“两句话表面相反 = 数据冲突”。** 先比较对象、时间和条件。
6. **“知识更新 = 删除旧记录”。** 历史认识仍有解释价值。
7. **“有四个时间字段 = 自动掌握时间”。** 字段必须有一致的含义和查询规则。
8. **“向量相似度高 = 应该采纳该记忆”。** 相似只影响候选召回。
9. **“今天知道D09原因 = D10就知道原因”。** 这是典型的事后知识泄漏。
10. **“已核实故障归因 = 可以恢复收费”。** 技术结论不是行动许可。
11. **“索引更新 = 权威记录已更新”。** 派生索引与原文状态可能不同步。
12. **“AI能判断冲突 = AI能代替用户批准”。** 语义判断与权限边界不可混为一谈。

## 11 理论思考题（请先独立作答）

1. 给出D12暂停决定的四个时间字段：`event_time`、`valid_from`、`recorded_at`、`query_time`。它们为什么不必相同?
2. 有两个状态区间A=`[D01,D12)`、B=`[D12,∞)`。D12时刻命中哪个？为什么常用左闭右开?
3. D09发生工具超时，D18才确认网络原因。分别回答“D10已知原因是什么”和“现在回看D09的原因是什么”。
4. D22外部文章称“应该扩大收费实验”，D12项目负责人说“暂停新增收费调用”。它们必然是真假冲突吗？D30能执行付费吗?
5. “暂停新增收费调用”与“允许离线分析”冲突吗？写出判断依据。
6. 一份AI摘要说“研究者批准了扩样”，但原文仅是AI建议。应如何追查并修复来源链?

7. 解释“真实的事件”与“事件内容的事实真值”有什么不同，并举例。
8. 如果一条历史故障主张从“原因未知”改为“网络故障”，为何不应直接删除旧认识记录？
9. 两个Agent都基于`v3`修改记忆，其中一方已写成`v4`。另一方若继续覆盖会发生什么？
10. 解释`valid time`与`transaction time`两个查询维度；给出两种问题，说明答案为何不同。
11. 一个系统检索到了正确的暂停记忆，但最终仍执行收费调用。至少指出两种可能的故障层。
12. 如果第30天问“这项研究下一步做什么”，你怎样组织检索与回答，才能保留D18的故障更正而不突破D12付费边界？

## 12 理论思考题详细答案

**第1题。** `event_time=D12`说明D12发生发言；`valid_from=D12`说明决定从D12对本轮生效；`recorded_at=D13`表示因离线推迟写入；`query_time=D30`表示当前问题发生于D30。前三者描述历史事实、效力和系统已知情况，第四者描述本轮查询。将其全部写成D13会把历史事实错误地“推迟一天”。

**第2题。** D12命中B而不命中A。因为`[a,b)`包括a、不包括b；A止于D12，B从D12起。两个版本不在边界重叠，便于表达相邻变化。真实“暂停直到另行通知”应留开放终点，不虚构D35。

**第3题。** 以D10当时已知信息回答，应是“原因未知/待排查”；以D30当前认识回看D09，若D18核验报告真实可靠，可以说“后来复盘证据支持网络故障”。关键不在于一条记录对错，而在于知识随时间变化。

**第4题。** 不一定构成事实真伪冲突。外部文章是在给出技术或策略建议，项目负责人是在限定当前执行权限，两者角色和问题不同。D30不能仅凭外部文章运行新付费调用；需要有权主体的新许可且其范围覆盖拟执行的工作。

**第5题。** 不冲突。前者约束“收费API新增调用”，后者许可“离线零费用分析”。对象及成本范围不同。冲突判断必须比较主体、动作、时间和作用域；不能只盯“暂停/允许”两个词。

**第6题。** 从摘要的`derived_from`找到原始消息，确认说话者是AI、主张类型是建议；撤销或降级错误“已批准”候选，追加更正版本并标明原因；刷新状态视图和检索索引，检查是否还有下游摘要沿用错误。不因摘要保存成功而把它当作授权。

**第7题。** “D03 AI说过可以增加收费测试”是真实的发言事件；“扩样一定有科学价值”则是发言内容的主张，未必得到证据验证。两者可以分别为“原文可证”和“内容待核”，并不矛盾。

**第8题。** 保留旧认识可回答“当时如何判断”，也能审查改动依据。正确做法是保存D18新归因及原始日志，建立更正/替代关系，并维护当前状态指向更有证据的版本；如果物理数据被覆盖，历史认识链就断了。

**第9题。** 后写者可能把先前更新覆盖，形成丢失更新（lost update）。携带期望版本`v3`进行写入前置检查；若数据库已经是`v4`，则要求重新读取、比较差异并决定合并，不能无条件覆盖。

**第10题。** `valid time`问“某状态适用于哪一个历史时刻”；`transaction time`问“数据库在某时刻保存或相信哪一版”。例如“D12决策从何时起有效？”与“D12结束前系统是否已经收到了它？”会分别得到D12和否（D13才记录）的答案。

**第11题。** 第一，模型上下文中虽然出现暂停记忆，却把它当历史背景忽略，属于阅读/推理或指令排序问题；第二，控制器没有在工具执行前检验当前授权，属于执行层边界缺失；此外也可能是版本选择或状态标记错误。检索命中不是全过程成功。

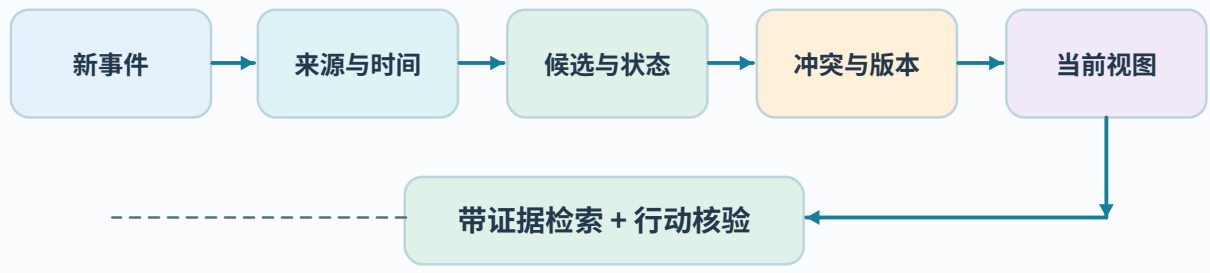
**第12题。** 先找当前目标、D12有效暂停约束、D09原始超时、D18核验报告和后续是否存在正式新授权；再以时间与来源关系组织证据，明确“现已知道的是网络原因，不代表已经解除付费暂停”。可建议先完成零费用复核或准备审批材料，只有新授权明确后才考虑收费动作。这个回答兼顾最新证据与权限边界。

## 13 本讲总结：最后请独立重建一张图

从“新消息进入系统”开始，尝试独立画出：**来源核查 → 时间拆分 → 候选主张 → 范围与状态 → 旧记忆比对 → 追加历史版本 → 更新当前视图 → 传播索引 → 按时间及来源检索 → 权限核验 → 回答或行动**。

你应当能解释：为什么记忆系统需要的不只是一个“最新信息列表”；为什么“发生过什么”“现在怎么看”“当时知道什么”“能否去执行”是四个不同问题。真正可靠的长期智能体，不是单纯记住更多，而是尽量让不同时间、不同来源、不同效力的信息能够被正确区分。

**FIG 17 完整因果闭环：回忆与修订都可追溯**




历史事件可保留，当前状态可更新，执行权限须独立核验

图17 长期智能体如何把新信息纳入可审计的时序记忆。

## 参考文献与扩展阅读（均可核查）

[1] Wu, D. et al. **LongMemEval: Benchmarking Chat Assistants on Long-Term Interactive Memory.** ICLR 2025. https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2025/hash/d813d324dbf0598bbdc9c8e79740ed01-Abstract-Conference.html

[2] Maharana, A. et al. **Evaluating Very Long-Term Conversational Memory of LLM Agents.** ACL 2024. https://aclanthology.org/2024.acl-long.747/

[3] Rasmussen, P. et al. **Zep: A Temporal Knowledge Graph Architecture for Agent Memory.** arXiv:2501.13956 (2025预印本). https://arxiv.org/abs/2501.13956

[4] Chhikara, P. et al. **Mem0: Building Production-Ready AI Agents with Scalable Long-Term Memory.** arXiv:2504.19413 (2025预印本；另见后续会议论文). https://arxiv.org/abs/2504.19413

[5] Fowler, M. **Bitemporal History.** 2014/2021更新网页（访问于2026-10-18）. https://martinfowler.com/articles/bitemporal-history.html

[6] W3C. **PROV-O: The PROV Ontology.** W3C Recommendation (2013). https://www.w3.org/TR/prov-o/

[7] Park, J. S. et al. **Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior.** UIST 2023. https://doi.org/10.1145/3586183.3606763

**阅读提示。** [1][2]用于理解长期记忆评估，[3][4][7]用于理解具体Agent记忆架构，[5][6]用于理解时间建模与数据来源规范。本讲没有把示范字段或规则声称为这些论文的逐字算法，也不把作者报告的实验结果视作独立复现结论。